Ejercicios para la sesión 4 de prácticas

1. Realiza el **ejercicio 9** de la Relación 2.
2. Calcula los números perfectos menores de 10,000. Un número perfecto es aquel que es igual a la suma de sus divisores (excepto el propio número), por ejemplo, 6=3+2+1.
3. Realiza los **ejercicios 15 y 16** de la Relación 2 en un solo programa. El usuario debe realizar un programa que pregunte si desea calcular el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo. El programa debe preguntar al usuario si quiere realizar otro cálculo o no.
4. **Juego de adivinar:** El usuario piensa un número de 0 al 100, pero no se lo dice al ordenador. El programa debe preguntar al usuario si su número es menor (<), igual (=), o mayor (>) que otro número. El objetivo es que se resuelva en el menor número de pasos posibles. Haz que el usuario pueda jugar tantas veces como quiera. Reto adicional, si el usuario 'miente', el programa se debe dar cuenta y mostrar un mensaje que diga: "Mientes! Ya no juego más contigo".

   Ejemplo de salida:

   ¡Piensa un número entre 0 y 100!

   ¿es tu número mayor (>), igual (=), o menor (<) que 50? Por favor responde con <, =, o >. >

   ¿es tu número mayor (>), igual (=), o menor (<) que 75? Por favor responde con <, =, o >. <

   ¿es tu número mayor (>), igual (=), o menor (<) que 62? Por favor responde con <, =, o >. <

   ¿es tu número mayor (>), igual (=), o menor (<) que 56? Por favor responde con <, =, o >. >

   ¿es tu número mayor (>), igual (=), o menor (<) que 59? Por favor responde con <, =, o >. >

   ¿es tu número mayor (>), igual (=), o menor (<) que 60? Por favor responde con <, =, o >. =

   Yeah! lo he adivinado. He necesitado 6 intentos

5. Escribe un programa que solicite al usuario dos números enteros positivos n y m, y muestre por pantalla un cuadrado de n filas y `m` columnas formado únicamente por asteriscos (*). El cuadrado debe estar completamente hueco, es decir, se deben pintar solo los bordes.

   Ejemplo de salida:

   ```
   ********
   *      *
   *      *
   *      *
   ********
   ```